Capital Natural e Governança Territorial

Hipóteses, dados e estratégia econométrica

Fernando Souza da Vieira

Tópicos de Microeconomia

Problema de pesquisa em Mato Grosso

Pergunta central

Como retornos econômicos e instituições condicionam as decisões de conversão ou manutenção da vegetação, e em que medida o estoque de vegetação nativa altera a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos em contextos ecologicamente e economicamente heterogêneos?

Decisão de uso da terra

Retornos, custos, riscos e instituições se relacionam com conversão ou conservação.

Resposta produtiva

O estoque vegetal prévio pode alterar o efeito do choque climático sobre a produtividade, com diferenças entre biomas.

$$\text{Retornos} + \text{instituições} \rightarrow \text{conversão} \rightarrow \text{vegetação}$$
$$\text{Vegetação prévia} \times \text{choque climático} \rightarrow \text{produtividade}$$

H1: retorno esperado e preços

H1 — Retornos, instituições e conversão

A taxa de conversão de vegetação nativa para usos agropecuários aumenta quando se eleva o retorno econômico esperado desses usos.

Como investigar: em cada município e ano, medir a parcela convertida e relacioná-la a preços e capacidade da terra, pistas do retorno esperado. Os anos da análise ainda serão definidos.

H1-a — Preços e capacidade produtiva local

O efeito de aumentos nos preços dos produtos agropecuários sobre a taxa de conversão de vegetação nativa é maior onde a capacidade produtiva local da terra para esses usos é mais elevada.

Como investigar: quando o mesmo preço sobe, verificar se a conversão aumenta mais nos municípios cujas terras são mais favoráveis ao produto.

H1-b: o papel das instituições

H1-b — Condicionamento institucional

A resposta da taxa de conversão ao retorno econômico esperado dos usos agropecuários é condicionada pelo ambiente institucional, particularmente pelas regras, pelo monitoramento, pela fiscalização e pelas sanções que alteram os custos e os riscos associados à conversão.

Como investigar: verificar se a relação entre retorno esperado e conversão muda conforme as condições de fiscalização e as regras aplicáveis ao território.

- **Resultado observado:** parcela da vegetação nativa transformada em lavoura ou pasto em cada município e ano.
- **Fatores de interesse:** preços, capacidade produtiva local e medidas institucionais disponíveis.
- **Cuidado:** a fiscalização pode aumentar justamente onde houve mais conversão. Sua presença não demonstra, por si, um efeito causal.

H1: desfecho e capacidade produtiva

Variável / insumo	O que significa	Fonte	Período	Situação
Conversão para lavoura ou pasto	Parte da vegetação nativa do ano anterior que virou lavoura ou pasto em cada município.	MapBiomas 10.1	1985–2024	Pendente: falta medir as mudanças brutas entre classes.
Soja e milho	Quanto foi plantado, colhido e produzido em cada município.	IBGE/PAM	1974–2025	Disponível; cobertura municipal variável.
Rebanho bovino	Tamanho do rebanho; ajuda a descrever a pecuária local.	IBGE/PPM	1974–2024	Disponível; 2025 não retornou.
Capacidade da terra	Quanto as condições locais favorecem o cultivo de soja e milho; medida candidata.	FAO/GAEZ v4	clima 1961–1990	Parcial; base de terras inclui 2010.

H1: preços e instituições

Variável / insumo	O que significa	Fonte	Período	Situação
Preços externos	Como os preços de soja, milho e carne bovina variam ao longo do tempo.	World Bank Pink Sheet	jan. 1960–ago. 2026	Disponível; valores em USD.
Preços e custos locais	Quanto produtores locais recebem pelos produtos e gastam para produzir.	CEPEA / IMEA / CONAB	séries não consolidadas	Pendente; custos CONAB extraídos.
Fiscalização	Onde e quando foram registrados autos de infração e multas.	IBAMA	1987–2026	Parcial; 52.991 eventos, 2026 parcial.
Regras / cadastro	Quais regras valiam em cada período e o que se sabe sobre os imóveis rurais.	MMA / CAR	histórico insuficiente	Pendente.

H2: vegetação, clima e produtividade

H2 — Vegetação, clima e produtividade

A resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos varia, em magnitude economicamente relevante, conforme o estoque de vegetação previamente existente no território.

Como investigar: observar se uma chuva fora do habitual afeta de modo diferente o rendimento da soja em municípios com mais ou menos vegetação nativa antes do choque.

H2-a — Heterogeneidade entre biomas

A magnitude da modificação exercida pelo estoque de vegetação sobre a resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos é heterogênea entre biomas.

Como investigar: comparar essa diferença de resposta entre Amazônia, Cerrado e Pantanal, desde que haja municípios suficientes em cada grupo.

H2 trata da resposta ao choque; não presume que mais vegetação eleve o rendimento médio.

H2: dados, fontes e períodos

Variável / insumo	Fonte	Cobertura da fonte	Situação para H2
Rendimento da soja	IBGE/PAM	1974–2025	Disponível; produção por hectare, com cobertura variável por município.
Vegetação prévia	MapBiomas 10.1	1985–2024	Parcial: área nativa no ano anterior; definição das classes pendente.
Chuva fora do habitual	CHIRPS v2	1981–2025; 540 meses	Parcial: medidas atuais usam ano civil; falta definir a safra.
Temperatura	ERA5-Land	não adquirida	Pendente: configuração e condições de acesso CDS.
Biomas	IBGE 2019 / malha 2024	corte espacial	Parcial: classificação dos municípios ainda será escolhida.
Elevação	Copernicus GLO-90	corte espacial	Disponível; altura da superfície, que pode incluir vegetação e construções.
Calendário agrícola	ZARC/MAPA/ CONAB	safra 2025/26	Parcial: documento não cobre todas as safras anteriores.

Ainda a definir: municípios comparáveis ao longo do tempo, período da análise e meses relevantes da safra.

Períodos indicam a cobertura das fontes, não o intervalo da análise.

O que falta para responder às perguntas

Uso da terra

Medir, ano a ano, quanta vegetação nativa virou lavoura ou pasto em cada município. Depois, relacionar essa mudança a preços, capacidade da terra e condições institucionais.

Produção agrícola

Definir quais meses de chuva importam para a soja e comparar a resposta do rendimento em lugares com diferentes estoques prévios de vegetação e em diferentes biomas.

Próximo passo: integrar as fontes em uma geografia municipal comparável e verificar quais municípios e anos têm dados suficientes.

A pesquisa está em fase de preparação dos dados e das escolhas de mensuração. Ainda não há resultados econométricos.